湍流图像恢复项目交接说明

正式交接说明 · 2026 年 11 月 4 日 · 训练截止 00:00（北京时间）

本交接面向后续接手研究、复核结果和保管资产的人，覆盖早期 v1 至 v3、V4 Noise Bridge、V5 Concertormer、V6 DiffUIR-L、UniDB，以及几何校正、候选筛选、外部数据和机制诊断。原始代码、目录、数据 ID、权重与历史报告保持原状；本文件提供理解和查找入口。

目前可以交接的核心成果是可追溯的模拟数据、实现与训练链、有限正结果、完整的失败和限制记录。已有证据尚未建立跨真实场景稳定的强湍流恢复优势，也没有把全部问题定位到一个 loss、学习率或骨干。接手者可以先复核已有结果，再决定是否开展新研究。

最新 UniDB 实验已完成：两路线于 11 月 4 日 00:00 在完整在途更新边界停止，最终评价、全状态及全部保存预测 CPU 复核均通过；3 份唯一完整权重覆盖两线 best/latest 四个角色，本地全文件 SHA 验收通过。02:03:51 的独立审计及 02:10:26 的历史身份补核确认本任务三阶段所有自有进程已退出。训练停止、CPU 结束、权重备份和资料制作是不同时间点，详见第 7、10、13 节及绑定收据。本文是研究资料与资产交接，不含接收人签收，不代用户向外部人员发送。

1 如何使用交接资料

先读本说明了解项目发展、主要结论和资产边界，再打开 README 选择具体版本。逐实验记录放在 EXPERIMENT_REGISTER.csv，数据、代码环境与权重分别登记；EVIDENCE_REGISTER.csv 列出原文件路径与本次记录的 SHA。history 目录保留更细的版本叙述及证据 JSON，避免把所有诊断细节挤进主文档。

证据分四层理解。方法配置说明原本准备做什么；运行日志与停止收据说明实际做了什么；完整评价和逐图数据支持质量结论；恢复状态、文件 SHA 与进程退出记录支持工程交付。单独一个 PASS、文件名中的 final 或旧 README 中的 RUNNING 都不能替代这四层。

本机根为 /Users/lucas/Desktop/turbulence IR。后续 NPU 实验通常位于 liteserver-de36:/data2/yanglin/；早期 v1/v1.5 位于 liteserver-40b3；V4 的 A100 资产位于 h3c-gpu-server01 对应的原项目根。资料包包含小文件与路径清单，不能当作全部数据、权重和预测的完整镜像。

2 版本与方法关系

展示名称	原标识	方法与实际边界
v1	V0.1 / v01	原双头物理桥接，实际 20k 更新；验证选 one-shot 后冻结 Test

展示名称	原标识	方法与实际边界
v1.5	V0.2 / v02	新协议 A1 实际 3k；纠正评价身份后仍未通过继续条件
v2	V0.3 / v03	老师预测状态递归方案；正式训练未启动
v2.5	V0.3-half	source 减半正式递归；U204 安全暂停
v3	V0.31 / V0.3.1	Overfit100 完整尾路径；训练人口拟合与后续留出检查
V4	Noise Bridge	六通道观测条件与 raw ξ 递归；多骨干、精修及规模扩展
V5	Concertormer	三通道连续时间网络，新 Simulator 路径，D0→A→B
V6	DiffUIR-L	像素空间扩散；联合目标、原生残差、混合强度及外部评价
UniDB	独立后继	官方 SR 初始化的单帧像素桥；D0 及 3 + 5 双路线

目录 v03_overfit100_g4321_n4 是 v3 数据构建。analysis/v03_validation_20260909 是独立几何校正支线，不能归为老师的 v2。后来的 V4 及 UniDB 也不套用早期别名。用户已统一展示名称，但旧路径、权重与配置中的原名保留。

D0 在不同版本指不同的直接恢复基线；A/B 也随版本变化。v3 的 K 包含最后一次 clean 预测，v2.5 的 K0 则是 one-shot。DiffUIR 的内部 S3、UniDB 的 100 步 SDE 与外层物理递归次数属于不同层次，比较时须写清。

3 早期项目留下了什么

v1 与 v1.5

v1 用 known-g 条件和双头网络预测 clean 及原生湍流变量 ξ，训练包含 clean 误差与真实 clean 加预测 ξ 的观测重建。Places365 数据分为 2000/200/500 个 train/val/test 来源，每来源 4/2/2 个实现，六档强度。同一来源的多个实现和强度不能当作独立内容。

v1 实际完成 20k 更新，最大 30k 只是配置上限。验证选择 K0 后，冻结 Test1000 的 PSNR 为 22.244632、SSIM 为 0.629724、LPIPS 为 0.411762、L1 为 0.050161。所谓 bridge、refinement、oracle ξ 路线在冻结 K0 时都执行同一个 one-shot，因此相对差值为零。这说明该验证选择没有支持渐进推理，不能证明真实 ξ 本身无价值。另一个 6000-state teacher-forced 结果属于不同人口。

v1.5 新协议从 v1 的 RAW U20000 初始化，重建 AdamW 和 EMA，正式 A1 为 3000 更新。事后发现评价 seed 不符且 v1 comparator 误用 RAW；原正式评价被标为 invalidated，训练权重本身没有因此被判损坏。按正确 seed 和 v1 EMA 纠偏后，overall K0 下降 0.148174dB，高 G K1 增益与 next-state 改善也

未达到预设门槛，Stage B 没有启动。可微性审查支持活动路径存在梯度，不能继续把“模拟器不可微”作为已确认根因。

v2 到 v3

v2 把训练改为模型自己预测 clean 和 ξ 后渲染下一状态，并保留完整反向传播。全数据分支只完成 3 次可丢弃工程更新，随后因数据协议改变终止，正式训练未开始。v2.5 按来源减半，实际 204 更新、6528 条呈现，保留完整恢复点；只有 U173 的 16 条验证轨迹诊断，不是完整 val200 或 U204 终点评价。

v3 先构建 100 个固定训练来源、400 条轨迹、1600 个强度起点，再完成 1000 更新。完整不精修递归在该训练人口上有收益，精修则有负效；后续未见来源检查出现回退。它证明特定配置可以拟合，不能转写成未见图像的稳定渐进优势。T1/T2 等后续支线、计算与曝光差异详见 history/legacy_v1_v3.md。

独立几何校正支线完成 8 个模型各 5000 更新，Gate1 失败，Gate2 没有执行。它检验的是几何动作与训练分布，不作为 v2/v3 递归模型的同条件对照。

依据：legacy_evidence.json 中的 V1_FINAL_REPORT、V15_OBJECTIVE_REPORT、V25_HANDOFF、V3_FINAL_STATUS 及几何支线来源。完整数值、范围和旧路径保留在相应历史章节。

4 V4 的实现和规模扩展

V4 Noise Bridge 输入当前状态 Z、固定原观测 Y 及 g、t，预测 clean 和原生 raw ξ。D0 为直接恢复，R0 为物理递归，R08 加入逐步降低的 RGB 噪声混合，L08 用线性中间态作路径对照。full-BPTT 与推理时 raw ξ 精修分别验收。小样本能拟合，但验证回退在多个配置中出现。

V4 先后尝试原 U-Net、SwinIR、Restormer 和 NAFNet。它们的数据、目标、精度、初始化和预算常同时改变，因此下列结果只解释各自匹配比较，不能排成单因素骨干排行榜。

已完成匹配节点	验证人口	D0 PSNR	R0 PSNR	R08 PSNR	L08 PSNR
旧 U-Net U5000	800 起点	19.6670	19.4339	19.5665	19.3841
SwinIR L1 U2000	800 起点	20.4732	20.4437	20.4195	20.4003
Restormer U5000	2000 起点	22.7106	22.7497	22.7013	22.7123
NAFNet Train8000 U20000	8000 起点	23.0908	22.9195	22.7363	22.8114

NAFNet Train8000 来自 Places4000 + LSDIR4000 训练来源；fullVal8000 为 1000 来源×2 实现×4 强度。它不是 8000 独立验证图像来源。四法各 20k 更新完成，D0 在该 RAW/OFF 主表的 PSNR、SSIM 与 LPIPS 均值最好；后续 REV4 包补齐 R0/R08 精修 ON 的完整评价。

Train15000 阶段并未四法一起完成 40k。用户停止时 D0/R0 为 U40000，R08 为 U32891，L08 为 U21559；停止点的完整状态与已有评价分别保留。D0/R0 的 fullVal8000 PSNR 为 23.450488 和 23.329191；不能拿 R08 的 U27500 full 或 L08 的 monitor 冒充各自停点 full。

Raw–Field 小规模支线只在 32 验证来源×2 实现的 G4 val64 上比较：Raw PSNR19.836685、Field19.827981，差 0.008704dB，Field 的 SSIM 和 LPIPS 略好。两组末级都弱于第一步。几何可辨识性与盲补偿诊断提供了限定算子的证据，没有证明所有自然图像的不可恢复性。

依据：history/v4_history.md 与 v4_evidence.json；主要终局入口为 NAFNet U20000 REV4、Train15000 USER_STOP 及 Raw–Field FINAL_CPU_AUDIT。Restormer 从 NPU 移到 A100 时使用新共同随机 U0，不是从 NPU 停止权重接续。

5 V5 的三阶段正式结果

V5 网络只输入当前 RGB 状态和连续时间；官方 Concertormer 恢复主体保留，增加 time 和 raw ξ 头。新 Simulator 路径有独立方法定义和研究接收：若干近零强度与有限差分门没有全部通过，用户带已知局限接收。不能用后来的训练完成消除这些原始失败记录。

正式数据为 train2000/val250/test250 来源，各 4 个 ξ 实现、G4 单帧。D0 完成 10000 更新，A 完成 6000，B 完成 4000。A 用预生成中间态单步训练；B 是真实四步物理 Full-BPTT。A/B 使用 0.9Clean + 0.1 回投，均无训练精修、GT 替换或 detach。

同一原 Val1000 的 PSNR-best	更新 U	PSNR↑	SSIM↑	MAE↓	LPIPS↓
D0 单步	8250	21.443506	0.574072	0.052757	0.458797
A 四步输出	5000	20.156652	0.505831	0.066020	0.509330
B 四步输出	2750	21.736105	0.582772	0.051529	0.453292

B 对 D0 提高 0.292599dB，但 B 第四步仍比自身第一步低 0.105346dB。对齐减轻了递归退化，尚未建立多步优于自身第一步。A 在更容易的 Val-A 中间态取得的 27.082841dB 不能加入这张原 G4 表。Test1000 未用于此次模型选择。

三个保留正式 run 计时合计 91.19 小时，控制器端到端 97.10 小时含等待、暂停和恢复；并行 CPU 诊断不能重复加到墙钟总数。历史失稳有完整故障与隔离对照，但未定位最初失稳更新的唯一原因。

ResShift 后续只完成 zero-shot、梯度与 VQ 诊断。250 张 clean 连续四次 VQ 往返的 PSNR 从 28.7253 降到 24.9492；该结果约束反复 codec 往返的使用，不能外推到所有 latent 方法。DiffUIR-L 的初审、100 更新 pilot 和工程 benchmark 属于候选阶段，随后才进入 V6 正式训练。

依据：V5 统一 Val1000 最终报告、FINAL_RESULTS.json、Simulator 研究接收及 history/v5_history.md。三阶段固定 8 例图是训练后 best 重放，不能称逐更新过程截图。

6 V6 需要按训练目标分段理解

V6 DiffUIR-L 是像素空间条件扩散网络。内部 S3 恢复与 A/B 外层物理递归不同。最初 D0 使用 0.5 倍原生残差 L1 加三步末端 Clean MAE；后续从 U14927 完整状态改为官方原生残差 L1，再从 U95544 进入多强度训练。后段继承了前段权重和优化器，不能叫作从官方 U0 全程原生 loss 的干净对照。

A 实际 6000 更新，B 实际 U9500 暂停并完整保存。B 的选择规则保留 U7000 best，最近完整 Val1000 为 U9000；U9500 没有 full SUMMARY。计划 10000、最新 monitor 或更高某个单指标都不能替代这一终态。

G4 完整 Val1000 节点	PSNR↑	SSIM↑	MAE↓	LPIPS↓
原生续训父 U14927	21.060202	0.548787	0.056156	0.529070
原生续训终点 U95544	21.165142	0.556261	0.055117	0.497683
混强度终点 U157505	20.890726	0.528137	0.059168	0.475979

混合 G1–4 后弱档改善，G4 相对父 PSNR 降低 0.274417dB，SSIM/MAE 也变差，LPIPS 改善。五档综合 best 为 U109544，由 G4 保护条件及综合标准选择，并非任意指标峰值。最后的 Control 与 G4-biased 两支同父、各 5000 更新，biased 相对 Control 的 G4 提高 0.087707dB，但弱档付出代价，3k→5k 趋势及部分弱档保护条件未通过；追加更新为零。

真实域证据需要单列。V6 U95544 在 OTIS Pattern4328 帧、16 序列的 mask 灰度协议中，所有序列 PSNR 下降。官方五任务 13 子集的完整诊断也记录微调后能力退化。另一方面，ATSyn 固定单帧 999 配对中 Input PSNR21.381520，best U109544 为 21.477269，final U157505 为 21.583900，并有 SSIM/LPIPS/MAE 改善。这是有限正结果，不能代替 OTIS 负结果，也不是 DATUM 默认多帧协议复现。

依据：history/v6_history.md，以及原生残差最终报告、混强度最终报告、5k 重加权最终报告和外部最终交付收据。Text final 全 400 OCR 未完成；4 帧 OCR 只能作为局部诊断。

7 UniDB 单帧主线和午夜实验

UniDB 选择官方 SR gamma_1e7 初始化，输入退化观测及相对扩散状态，使用原生 100 步 SDE 恢复。它没有 raw ξ 头、物理递归、Adapter 或额外 task/strength prompt。最初八卡 D0 保持 MatchingLoss L1、B96、FP32 及 LR1e-5，实际 U45411 停止并完成当时五档评价和状态验收。

原生 MatchingLoss 优化一步反向均值目标，不直接优化最终 100 步图像的 PSNR。D0 的 G4 完整 Val1000 中 Input18.795938、官方 U0 为 18.222398、U45411 为 15.894991dB；LPIPS 改善与 PSNR/SSIM 下降并存。固定图看起来更锐利不足以证明恢复了正确位置和强度。

已完成的 forensic 审计没有确认 GT 接反、DDP 重复缩放、Adam 错步或全局 RGB 尺度错误；活动目标与所查官方实现一致。固定子集的 mean-ODE 接近输入，随机路径退化更明显；方差规则反事实改善一部分 PSNR 但仍低于 Input。证据支持训练权重与随机路径交互，尚未建立唯一根因。公式上 L1 与 Gaussian KL 平方风险不同，也不能单凭这一点认定 loss 是本次失败主因。

随后 3 + 5 两路线实际接续如下。原路线保留原 MatchingLoss L1 及 LR1e-5；改进从官方 U0 重新初始化 epsilon_opt MSE、200 步 warmup、墙钟 cosine 降到 2e-7 及 clip1，延期段固定 2e-7。两线 B96/FP32、网络和等比例 G1–4 不变。

阶段	原路线起止 U	改进路线起止 U
至 11 月 3 日 12 点	45411→55760	0→20000
延至 18 点	55760→61764	20000→30000
延至 11 月 4 日 00 点	61764→67180	30000→40848

原路线累计 6449280 次呈现，相当于 160K 组合 40.308 轮；U45411 后新增 13.0614 轮。改进累计 3921408 次呈现，相当于 24.5088 轮。等效轮次描述重复呈现量，不代表独立内容数量或收敛。两路线同时改变起点、loss、LR 与卡数，不能把差异单归因 warmup 或 MSE。

午夜边界已经核实：8 个 rank 的最后 update 均在截止前开始，原线于 00:00:01.718、改进于 00:00:00.354 完成在途更新后以 deadline 停止；没有截止后新启动的 optimizer 更新。午夜段原线新增 5416 次更新、519936 次呈现，改进新增 10848 次更新、1041408 次呈现。两路线最终 EMA 五档 full 及 RAW monitor 均已完成。

实际原路线 best 与 latest 同为 U67180；改进 latest 为 U40848，full-best 保留历史 U10000。best 从三段已完成的 full5000 候选中按 G4 PSNR、LPIPS 规则选择，未扩展候选池；U3000 的 monitor 峰值不属于 full-best。四个逻辑角色对应三个唯一完整 checkpoint。完整 SHA 见权重登记与实际角色备份收据。

匹配 G4 Val1000	PSNR↑	SSIM↑	MAE↓	LPIPS↓
Input	18.795938	0.451751	0.080178	0.571629
官方 SR U0	18.222398	0.361802	0.085598	0.636238
D0 父 U45411	15.894991	0.302786	0.107844	0.425333
原 best = latest U67180	16.211783	0.315317	0.103124	0.411531
改进 best U10000	14.708872	0.126323	0.134535	0.771947
改进 latest U40848	13.761130	0.106128	0.151208	0.745103

原线相对 D0 父 G4 提高 0.316792dB，仍比 Input 低 2.584155dB；SSIM 和 MAE 也弱于 Input，LPIPS 则从 Input 的 0.571629 改善到 0.411531。G0.5/1/2/3/4 的最终 PSNR 依次为 21.750354/20.255327/18.389684/17.442456/16.211783dB，五档均低于各自 Input。改进 latest 的五档 PSNR 也都低于 Input 及自身 U10000 full-best。因此两路线不能宣称达到恢复质量目标，更不能据此宣称真实域泛化成功。

表中模型使用 EMA、固定原生 100 步 SDE；每 G1000 = 250 来源×4ξ，五档 G0.5/1/2/3/4，原浮点不 clip/crop/resize，未使用锁定 Test。完整五档四指标在午夜 root 的 report/FULL_QUALITY_COMPARISON.csv；G1/G4 各 100 监控及 RAW monitor200 在单独表中，不替代 full 人口。

最终 4 份 STATE_AUDIT 通过 RAW151 张量、Adam、EMA、8 逻辑或 5 物理 RNG、loader/cursor、调度与祖先 source 验收。checkpoint 字节 SHA→EMA 全参数 digest→SUMMARY 身份一致；3 个唯一 full 候选共 15000 条保存输出的预测/Input/GT SHA 和四指标覆盖均通过 CPU 复核。本轮新增 2500 个指标 batch，复用 U10000 历史 PASS 并重扫全源 SHA；没有新增恢复模型推理、optimizer 更新或 NPU 调用。缓存历史成本没有再次计入本次 forward。

最终报告与三张总图在午夜 root 的 report、figures；原路线 delivery/original_route 含 U0 至 U67180 的全程训练及四指标曲线、G1 至 G4 固定两来源对比图。7 张附件图均由 root 实际目视，PNG SHA 绑定 VISUAL_QA；原 best 与 latest 相同，图中明确保留同权重双列。这些是固定样本图，不作为整个验证集效果的替代。

依据：history/unidb_history.md 及其证据 JSON；午夜 root 的 report/FINAL_REPORT_ZH.md、CPU_POSTPROCESS_ACCEPTANCE、FINAL_OUTPUTS_CPU_AUDIT、FINAL/BEST_STATE_AUDIT、ALL_OWNED_PROCESS_EXIT_AUDIT，以及 delivery 中的实际角色备份/完整交付收据。

8 四种指标与视觉结果怎么读

PSNR 和 MAE 分别由逐像素平方误差和绝对误差衡量数值接近程度；SSIM 比较局部结构、亮度与对比；LPIPS 比较固定网络的特征差异。更清晰的边缘可能仍有错位、亮度偏差或错误纹理，因此 PSNR 偏低和主观看起来锐利可以同时出现。需要同一 Input、GT、权重、采样种子和像素范围下的四指标与图一起判断，不能选最有利的一项作为全面恢复成功。

每个表应标记数据人口、source 数、图数、强度、RAW 或 EMA、模型 U、推理方式、精修开关、RGB 或 Y/mask/量化协议。monitor 每 G100 与 full 每 G1000 分列；同一来源的多 ξ 和多强度互相关，不能把 5000 个输出当 5000 个独立来源进行置信区间计算。

训练 loss 也须按目标分段。V5 的 Clean 与回投、V6 的联合与原生残差、UniDB 的 MatchingLoss 与 epsilon_opt MSE 不处于同一量纲。若没有真正记录同目标验证 loss，就不能用恢复 MAE 替代或补画一条“val loss”。图片展示 clip01 与原始浮点指标要明确区分。

9 数据和模拟器的保管

原 P2S 三件套是模拟器资产，不是恢复网络预训练。V1/V4 与 V5 的 renderer 语义、FFT 约定和固定 buffer 不同；复用文件名不能证明输出相同。不同实验的数据 manifest、canonical 生成平台、normalization 与 source split 须一起保留。

关键人口	内容
V4 Train8000	Places4000 + LSDIR4000 来源；val 为各 500，LSDIR heldout 来自官方 train 池
V4 Train15000	旧 8000 加 7000 来源；部分新增数据已从 A100 归档到 de36
V5 G4	2000/250/250 来源，各 4ξ；V5 renderer 重生观测
V6 G4	10000 训练来源、40000pairs；保留 V5 部分来源并扩展
V6 及 UniDB 混合	10000 来源×4ξ×4G=160000 组合；每 G 验证 250 来源×4ξ

部分版本保存完整 raw 数组，V5/V6 主要保存独立 CPU seed、shape、版本和 raw 字节 SHA。跨 ARM/x86 的随机数或固定 buffer 差异曾出现；只复制 seed 不足以保证重放逐位一致。canonical reference、renderer 源码和对应验收都属于数据身份。

Test 锁定是协议要求。历史已用于选择或反复诊断的集合不能在后续调参后继续称“从未看过的测试集”。当前 UniDB 没有建立真实域或锁定 Test 成功；交接不自动补测。

10 代码 环境 权重和备份

完整恢复状态应包含 RAW、EMA、optimizer、RNG、loader/sampler 游标、计数、调度与 source/config 身份。EMA 导出、PNG、预测数组和文件名中的 best 都不能替代完整状态。原验收允许哪种恢复精度、是否曾有逐位重演失败，也须随状态保存。

环境按实验绑定。A100 CUDA 与 de36 Ascend 不同；V6/UniDB 的 venv 通过多个.pth 复用 Stage1、ResShift 和基础 NPU 库。现有环境快照与科学源码 SHA 不等于完整 OS、ISA、CANN、driver、wheel 容器锁。接手时先确认解释器和模块实际路径，不在共享环境中直接升级或卸载依赖。

归档重点是保留去向。2026 年 10 月 2 日的 93 份中间权重在本机 archive；10 月 25 日的 126050 文件在 de36 归档，其中新增 7000 来源的数据曾从 A100 清单删除。10 月 12 日清理的部分旧 checkpoint 未找到已建立归档目的地，应标不可保证恢复。ResShift 原地归档不是额外异地备份。

本次只读路径核验中，de36 的 22 项与 40b3 的 1 项明确路径存在；这只证明目录或文件 stat 信息。A100 文档 hostname 不解析，使用历史连接地址重试后超时，其 5 项当前状态未核实。旧本机停止点权重和收据仍按台账保留，不把连接失败解释成数据丢失。

午夜 UniDB 实际选定的 3 份唯一完整权重已在本地逐文件 SHA 验收并与最终四角色绑定。以下路径相对本机项目根，完整 64 位 SHA、字节数与 mtime 在 WEIGHT_REGISTER 及实际备份收据中：

□ 原 best = latest U67180：unidb_dual_20261104_until00/checkpoint_backup_staging/original/U00067180.pt，SHA 前缀 0381ae3435d2；2,194,706,863 字节，02:00:54 完成全 SHA 验收。

□ 改进 latest U40848：unidb_dual_20261104_until00/checkpoint_backup_staging/improved/U00040848.pt，SHA 前缀 11a19694f8fc；2,194,679,415 字节，01:39:00 完成全 SHA 验收。

□ 改进 best U10000：unidb_dual_20261103_until_noon/delivery/checkpoints/improved/U00010000.pt，SHA 前缀 728c30638ee4；2,194,675,639 字节，复用旧 noon 全文件验 SHA 并重新核 size/mtime、绑定实际最终 best。

staging 是原路径名，文件已原子发布为完整.pt 且传输进程退出；不为改名再复制或重传。旧 noon 其他候选保留为历史。便携资料包不包含大 checkpoint、原始 ξ、视频或全量预测；WEIGHT_REGISTER.csv 和 ASSET_REGISTER.csv 说明本地/远端位置、SHA 来源与核验层次。若转交至另一台电脑，接收者须另行取得明确列出的权重文件，不能把小文件 ZIP 当完整数据镜像。

11 接手时的复核顺序

1. 核对包内 SHA 清单和 README 中的交付时间、状态；先确认整个项目与最新实验是否均已实际交付。

2. 在 EXPERIMENT_REGISTER 选择具体分支，打开对应最终报告及停止收据，核对实际 U 而非计划上限。

3. 查 DATA_REGISTER 与代码环境条目，确认 source split、renderer、精度、评价人口和完整 checkpoint 身份。

4. 阅读已保存 CSV、SUMMARY 与固定图；需要核原件时按清单只读访问明确路径。读取大权重或启动计算不是接收资料的前置动作。

5. 若后续确需恢复或新评测，先由新的研究负责人明确目标和资源授权，再按原复现入口核文件 SHA、完整状态、环境和共享占用；保留旧冻结资产并使用新目录。

旧 PID、卡号、STOP 和 launcher 只解释历史执行。不要按旧 PID 发信号，不要把 source run_env 当只读操作；它可能建立缓存、设置设备并执行脚本。当前交接不授权重新开训、自动清理或向外部接收人发送资料。

12 仍未解决的问题与后续可选工作

问题	已有证据	尚不能下的结论
物理递归能否稳定优于单步	多版本训练拟合与 V5 对齐的有限收益，末级回退多次出现	所有递归方法必然无效或已完全修复
raw ξ 是否可辨识	限定物理算子和局部补偿诊断	自然图像全局唯一性或不可恢复性证明
微调后的真实域能力	OTIS 负结果、ATSyn 固定单帧小幅正结果、官方 13 任务退化	同域 val 改善等同真实部署有效
UniDB 退化原因	官方执行路径核查与随机路径反事实支持	只加 warmup、改 loss 或延长训练必然解决
可复现性与备份完整度	源码 SHA、状态验收、部分独立备份与归档	所有旧 checkpoint 可恢复或全环境逐位重建

下一位负责人可先选择一个目标：只保管和复核既有研究，或者提出一个新的可证伪问题。若继续研究，应从现有失败边界和匹配对照出发，而不是默认延长旧实验。新实验、公开发表、数据外发和清理均不属于本次交接执行范围。

13 最终接收检查表

□ 最新 UniDB 停止边界、最终 full 及 RAW monitor、FINAL/BEST 完整状态、保存预测四指标 CPU 审计全部通过并绑定身份。

□ 主报告与原路线全程曲线、G1 至 G4 最终固定图使用实际最终数据，已重新目视并记录 PNG SHA。

□ 所有本项目自有 worker、loader、resource_tracker、controller、CPU 助手退出；外部任务保持原状。

□ 实际 unique best/latest 完整 checkpoint 按磁盘余量备份并核全 SHA；其他大资产清楚登记位置与未核项。

□ 版本、实验、数据、代码环境、权重和证据清单可追溯；主文档、PDF、链接与资料包 SHA 验收通过。

□ 本次实验和全项目交接均已在聊天交付后，结束本自动跟进。

实验的最终评价、全状态/保存预测 CPU 验收、图像 QA、完整权重备份已通过。CPU finalizer 于 01:39:35 退出，02:03:51 独立退出审计覆盖当前归档中的 468 条身份，02:10:26 补核早期快照多出的 66 条 loader 等身份，并集 534 条；同时核 PGID/SID、loader/resource_tracker、控制器、CPU 助手和备份 sender，均无本任务存活进程；本地传输 runner/rsync 也已退出。审计发送信号数为 0，外部任务未被停止。

本文与最终 DOCX、PDF、全部页图对应同一主稿；文档目视记录、包内链接检查及逐文件 SHA 由随包独立收据确认。接收人姓名、实际签收日期和签收意见留待接收者在可编辑版本填写。自动跟进仅在本次实验和总交接均实际发到聊天后结束；本文件不提前声称外部接收人已签收。